

Keepass

-Avant de lire, cette page, mettre la police en OpenDyslexic-

Description : **KeePass Password Safe** est un gestionnaire de mots de passe publié sous la licence libre GPL-2.0-or-later , permettant de sauvegarder un ensemble de mots de passe (compte d'e-mail, identifiants web...) dans une base de données chiffrée sous la forme d'un seul fichier dont l'extension est *.kdb ou *.kdbx selon la version. Ce fichier de base de données s'ouvre avec un mot de passe maître ou avec d'autres méthodes d'authentification comme un fichier clé.

Il permet de :

- Stocker vos identifiants (nom d'utilisateur et mots de passe) de vos applications et sites favoris
- Organiser votre base d'identifiants par groupe et sous-groupes
- Importer des données à partir d'une autre source (un fichier CSV, un autre gestionnaire de mots de passe, etc.)
- Générer des mots de passe complexe
- Stocker des clés de licences, des numéros de cartes bancaires, et même des fichiers
- Associer des tags à vos identifiants pour les retrouver plus facilement, autrement que par les groupes

Il existe deux grandes versions : **KeePass**, pour Windows uniquement (C#/.NET) et **KeePassXC**, multiplateforme (C++). Malgré que **KeePass** soit initialement conçu pour Windows, on peut tout de même l'installer sur Linux grâce à Mono, qui permet l'utilisation de .NET.

KeePassXC est directement conçu pour du multiplateforme, et est simple à installer avec la commande "apt-get install keepassxc". Egalement, l'interface du fork **KeePassXC** est bien plus jolie et intuitive que celle de l'original **KeePass**, et être codé en C++ facilite son portage sur d'autres systèmes.

On utilisera donc naturellement **KeePassXC** !!!!

Objectifs : Installer et voir comment sauvegarder des clés de cryptage

Pré-requis : 2 machines virtuelles Serveur et Client

Installation de KeePassXC :

- `sudo apt-get install KeePassXC`
- Cliquer sur "Créer une nouvelle base de données", entrer le nom et continuer
- Choisir le temps de chiffrement :
 - **unchanged (inchangé)** : Cela indique que les paramètres de sécurité (par ex. le nombre d'itérations pour dériver la clé) n'ont pas encore été modifiés.
 - **"Change"** pour ajuster la vitesse de déchiffrement. Plus le déchiffrement est long, plus la sécurité est renforcée (mais l'ouverture du fichier est plus lente).
- Choix du mot de passe sécurisé (ne pas passer cette étape)

Configurer KeePassXC :

- Une fois arrivé sur le menu principal, on peut cliquer sur "ouvrir une base de données" et aller chercher la précédente qu'on vient de créer.
- Pour protéger une BD :
 - Il est possible de protéger cette même base de données à l'aide d'un fichier clé contenant des octets aléatoires, qu'il ne faudra jamais perdre sous peine de ne plus jamais avoir accès à la base.
 - Il est également possible d'ajouter une question-réponse.
- Pour créer une entrée (répertorier un mot de passe en gros) il faut cliquer sur "Entrées", "Nouvelle Entrée" ou clic droit sur le vide et "Nouvelle Entrée"
 - Cela permet donc d'ajouter un titre, un nom d'utilisateur, un mot de passe, le lien du site concerné, des mots-clés, une date d'expiration et d'y ajouter une note
 - Si on ne sait pas quel mot de passe créer, il est possible d'utiliser l'outil mis à disposition "Générateur de mot de passe", dans lequel il est possible de choisir les types de caractère, la longueur du mdp, si on souhaite un password ou un passphrase.
Pour l'utiliser, cliquer sur "Tools", "Générateur de mot de passe"
- Il est possible de créer des "groupes", l'équivalent de petits répertoires internes à KeePassXC, qui permettent de trier les mots de passe par catégories. Pour ajouter un groupe, cliquer sur "Groupes", "Nouveau Groupe".

- Comment intégrer KeePassXC aux navigateurs ? Grâce à cette option, KeePass peut remplir automatiquement les champs d'authentification
- Comment importer des clés de cryptage ?

Fonctionnalités de KeePassXC

Gestion des bases de données

- **Créer / ouvrir / sauvegarder une base de données chiffrée**
- **Chiffrement AES-256 avec Argon2 ou ChaCha20 pour le dérivation de clé**
- **Protéger la base avec :**
 - Mot de passe principal
 - Fichier clé (Key file)
 - Clé de sécurité matérielle (YubiKey, Nitrokey via challenge-response)
- **Fusionner des bases de données**
- **Exporter / importer (formats KeePassX, CSV, etc.)**

Organisation des entrées

- **Créer des groupes / sous-groupes (arborescence)**
- **Créer des entrées avec :**
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - URL
 - Notes
 - Pièces jointes (PDF, images, documents...)
 - Champs personnalisés (ex. : codes API, PIN)
- **Rechercher / filtrer / trier / marquer comme favori**
- **Configurer des dates d'expiration pour les mots de passe**
- **Historique des changements (rollback possible)**

Fonctionnalités liées aux mots de passe

- **Générateur de mots de passe intégré :**
 - Longueur personnalisée
 - Caractères spéciaux, majuscules, chiffres, etc.
 - Génération de passphrases (mots aléatoires)
- **Indicateur de sécurité des mots de passe**
- **Vérification contre les bases de données de fuites (HIBP)**

Intégration navigateur (KeePassXC-Browser)

- **Remplissage automatique des identifiants dans Chrome, Firefox, Edge, Brave, etc.**
- **Association des URL aux entrées**
- **Connexion avec KeePassXC via une extension dédiée**
- **Filtrage des URL valides / correspondances strictes**

Fonctionnalités système / automatisation

- **Remplissage automatique (auto-type) :**
 - Simule la frappe clavier (Alt+Tab, saisie, Entrée...)
 - Personnalisable avec des séquences (par fenêtre, programme)
- **Utilisation en ligne de commande** (keepassxc-cli) :
 - Ouvrir, consulter, chercher, ajouter des entrées via terminal
- **Synchronisation manuelle ou via services externes** (Nextcloud, Syncthing, Git, etc.)
- **Portable** (peut être utilisé depuis une clé USB)

Sécurité et confidentialité

- **Verrouillage automatique** après inactivité / mise en veille / fermeture du capot
- **Suppression sécurisée** du presse-papier (auto-nettoyage)
- **Authentification** via YubiKey (HMAC-SHA1 Challenge-Response)
- **Aucune connexion cloud** par défaut — 100 % local
- **Audit de sécurité** régulier du code (open source)

Fonctions diverses

- **Importation** depuis LastPass, Bitwarden, 1Password, etc.
- **Support** des pièces jointes chiffrées
- **Mode sombre / clair**
- **Multilingue** (dont le français)
- **Prise en charge** des scripts personnalisés avec xdotool, autokey, etc.
- **Intégration** avec des agents SSH (expérimental)